

INFO207 Sosial Nettverksteori h2025

Obligatorisk oppgave 3

Thomas Ågotnes

Frist: 10. oktober 2025

1 Trafikknettverk

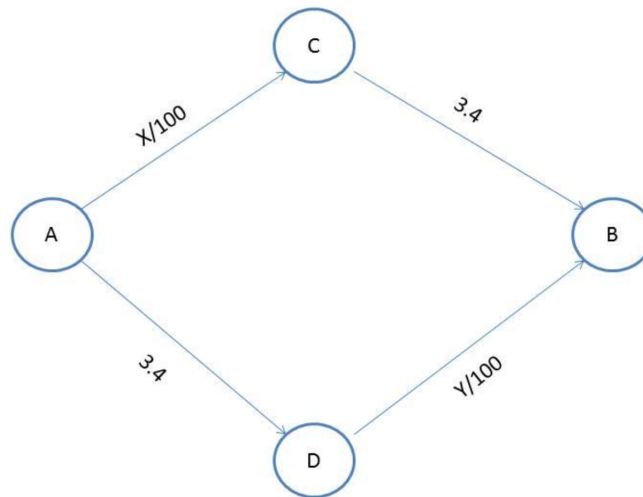


Figure 1: Et trafikknettverk

1. Oppgave 1 fra seksjon 8.4 i boka.
2. Hver dag er det 300 biler som skal reise fra by A til by B. Det finnes to mulige ruter som hver kan ta: den øvre ruten gjennom by C, eller lavere ruten gjennom by D. La X være antallet av biler som bruker kant $A - C$, og la y være antall biler som bruker kanten $D - B$. Den rettede grafen i Figur 1 indikerer den totale reisetiden for hver bil langs den øvre ruten til å være $(X/100) + 3.4$. Hvis X biler bruker den øvre ruten, tar like lang tid å ta den nedre ruten $(3.4 + (Y/100))$. Hver sjåfør ønsker å minimere sin reisetid. Sjåførene bestemmer seg samtidig og uavhengig av hverandre.
 - (a) Finn likevektsverdiene for X og Y .
 - (b) Nå bygger myndighetene en ny, enveis, vei fra by A til by B. Den nye ruten har en reisetid på 5 minutter uavhengig av antall biler som bruker veien. Tegn det nye nettverket og gi navn til kantene. Skriv også på reisetiden for hver kant. Finn Nashlikevektene for spillet på de nye veiene. Hva skjer nå? Hva blir kjøretiden?
 - (c) Nå stenger myndighetene den nye veien fra A til B. Istedenfor bygger de en vei fra C til D, med en reisetid på 0 minutter. Tegn det nye nettverket, gi navn og reisetid på kantene. Finn Nashlikevektene for spillet på de nye veiene. Hva skjer? Hva blir kjøretiden?
 - (d) Myndigheten var misfornøyd med resultatet i forrige punkt. Dermed gjenåpner de veien fra A til B, mens de lar den nye veien fra C til D være åpen. Tegn det nye nettverket, gi navn og reisetid på kantene. Finn Nashlikevektene for spillet på de nye veiene. Hva skjer? Hva blir kjøretiden?

2 Auksjoner

1. Oppgave 1 fra seksjon 9.8 i boka
2. Oppgave 2 fra seksjon 9.8 i boka
3. Oppgave 5 fra seksjon 9.8 i boka
4. Oppgave 8 fra seksjon 9.8 i boka

3 Matching Markets

1. Oppgave 3 fra seksjon 10.7 i boka
2. Oppgave 7 fra seksjon 10.7 i boka
3. Oppgave 10 fra seksjon 10.7 i boka
4. Oppgave 11 fra seksjon 10.7 i boka
5. Oppgave 12 fra seksjon 10.7 i boka

4 Sponsored search markets

1. Oppgave 15.10.2 fra boka.
2. Anta at en søkemotor har to reklameplasser som den kan selge. Plass a har en click-through rate på 5, og plass b har en click-through rate på 4. Det finnes tre aktører som er interesserte i disse plassene. Aktør x setter verdien på et klikk til 5. Aktør y setter verdien til 4, og aktør z setter verdien til 1.
 - (a) Anta at søkemotoren kjører en VCG-auksjon for å auksjonere bort plassene. Hvilken aktør vil få hvilken plass, og hvor mye må de betale for denne? Gi en kort forklaring for svaret ditt.
 - (b) Nå vurderer søkemotoren å lage en tredje reklameplass, som har en click-through rate på 3. Vi kaller denne plassen for plass c. Hvordan vil auksjonen foregå med den nye plassen? Hvem får hvilken plass og hvor mye må de betale?
 - (c) Hvor mye vil søkemotoren tjene på å auksjonere ut disse plassene gjennom VCG-auksjonen? Dersom du var sjef for søkemotoren, ville du inkludert plass c eller ikke? Gi en kort forklaring.
3. Gjenta oppgave 2a), når GSP brukes i stedet for VCG, dersom alle byr sine sanne verdier. Kunne noen av kjøperne gjort det bedre ved å ikke by sin sanne verdi? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.